

Лабораторная работа 2
Выполнила Филиппова Вероника, 3 группа
Вариант 12

В данной работе были изучены и реализованы сглаживающие фильтры, в частности фильтр Гаусса и усредняющий фильтр, а также фильтры локальной пороговой обработки: Ниблака и Бернсена. Для этих методов были подобраны изображения, на которых хорошо виден их эффект, а также сильные и слабые стороны методов.

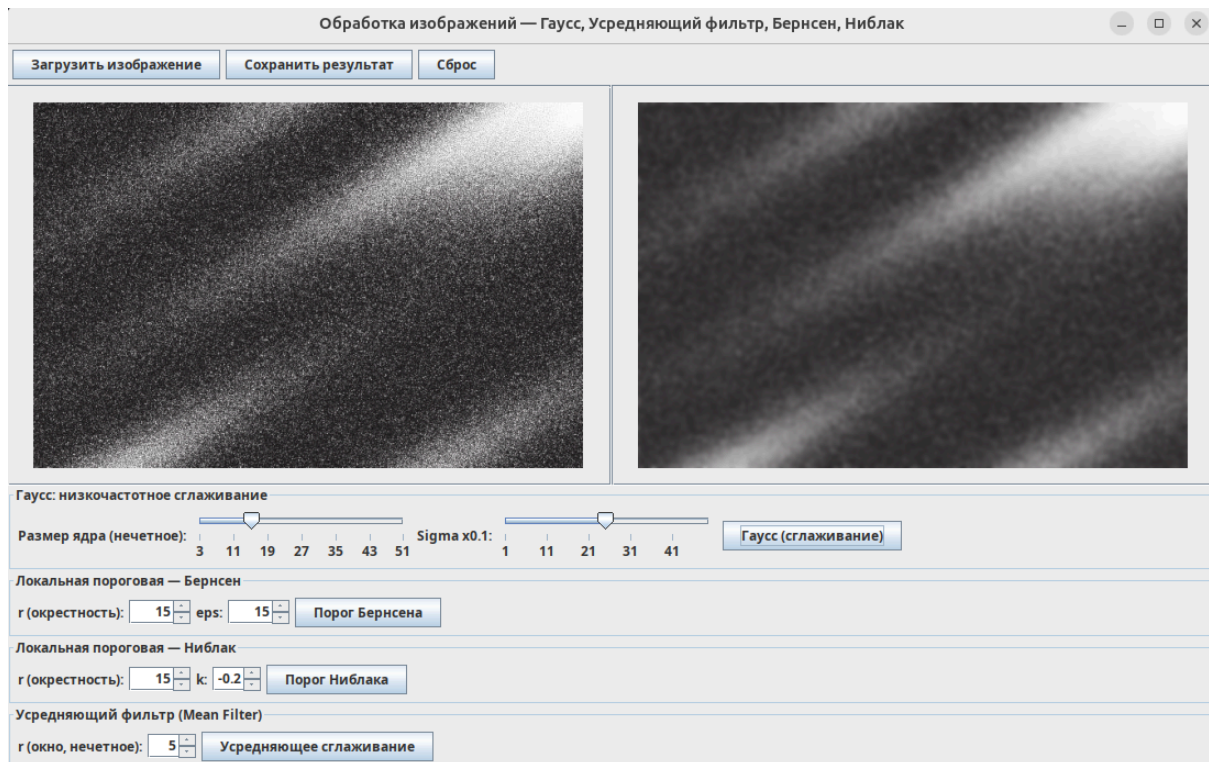
1) Фильтр Гаусса

Размытие по Гауссу — способ размытия изображения, использующий следующую формулу:

$$f'(m, n) = \frac{1}{W} \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k f(m+i, n+j) w(i, j), \quad w(i, j) = \exp\left(-\frac{i^2 + j^2}{2\sigma^2}\right)$$

где $W = \sum_{i,j} w(i, j)$ — нормировка.

Этот эффект используется для уменьшения шума изображения и снижения детализации. Визуальный эффект этого способа размытия напоминает эффект просмотра изображения через полупрозрачный экран. Также фильтр Гаусса иногда используется в качестве этапа предварительной обработки. В приложении фигурируют параметры k и σ . k обязательно нечетное, оно отвечает за размер окна, чем больше окно, тем более размытое изображение. σ — стандартное отклонение Гаусса. Большое $\sigma \rightarrow$ мягкое, сильное размытие, малое $\sigma \rightarrow$ слабое, более локальное.



2) Усредняющий фильтр

Относится к сглаживающим фильтрам, его действие похоже на действие фильтра Гаусса и задается формулой:

$$f'(m, n) = \frac{1}{r^2} \sum_{i=-\frac{r-1}{2}}^{\frac{r-1}{2}} \sum_{j=-\frac{r-1}{2}}^{\frac{r-1}{2}} f(m+i, n+j)$$

Среди параметров присутствует r - размер окна (требования и влияния полностью идентичны параметру k в фильтре Гаусса). Гаусс лучше, когда нужно плавное размытие, с минимальной потерей краёв.

Этот фильтр лучше для простого быстрого сглаживания, когда точность границ не важна и хочется вычислительной лёгкости. Внешнего для моего примера его действие отличается тем, что по краям появляется черная рамка.

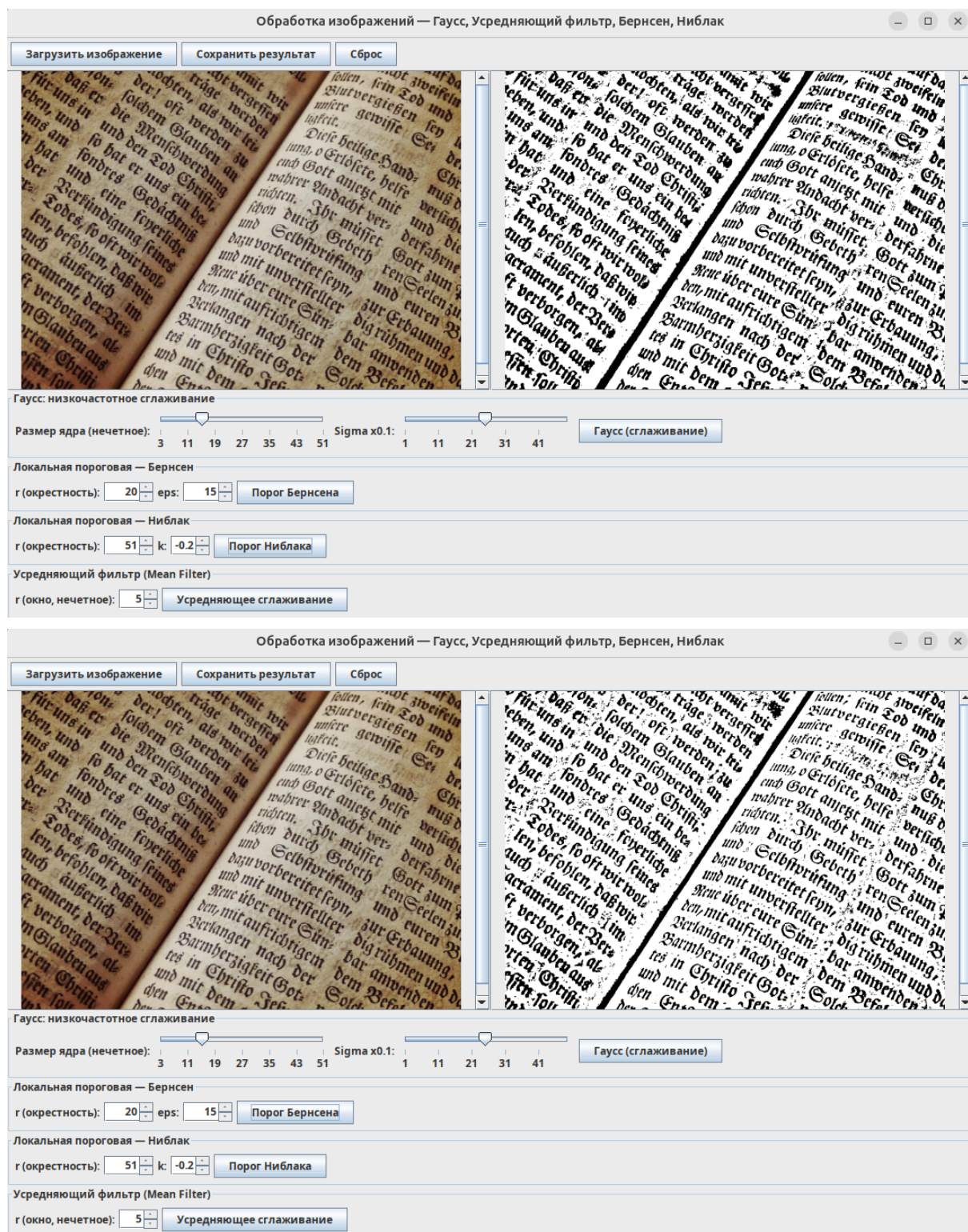
3) Локальная пороговая обработка Ниблака

Для каждого пикселя изображения используется свое значение порога. Определение величины порога происходит на основе вычисления локального среднего и локального среднеквадратического отклонения. Значение порога в точке с координатами (m, n) вычисляется в соответствии с формулой:

$$t(m, n) = \mu(m, n) + k \cdot \sigma(m, n)$$

где μ — среднее в окрестности $r \times r$, σ — стандартное отклонение, k — коэффициент смещения.

Размер окрестности должен выбираться таким образом, чтобы, с одной стороны, при обработке сохранялись локальные детали, а с другой – чтобы можно было устранить шумы. В качестве примеров изображений, на которых заметно применение такой обработки: слабоконтрастный текст, тонкие линии, узоры, изображения с плавными градиентами, тенями или шумом. На рис.1 можно видеть обработку Ниблака, на рис.2 - Бернсена на том же изображении. Так как фон более-менее однородный, Ниблак работает очень хорошо, он отлично справился с шумом и выделил текст. Единственное его слабое место - это символы рядом со сгибом страницы, что обусловлено изменением цвета фона в той области относительно остального изображения (фон там темный, ближе к цвету текста, чем к белому). Бернсен же чуть хуже справился с шумом, зато все символы распознал хорошо. Стоит заметить, что применение порога Ниблака намного быстрее даже при большой окрестности.



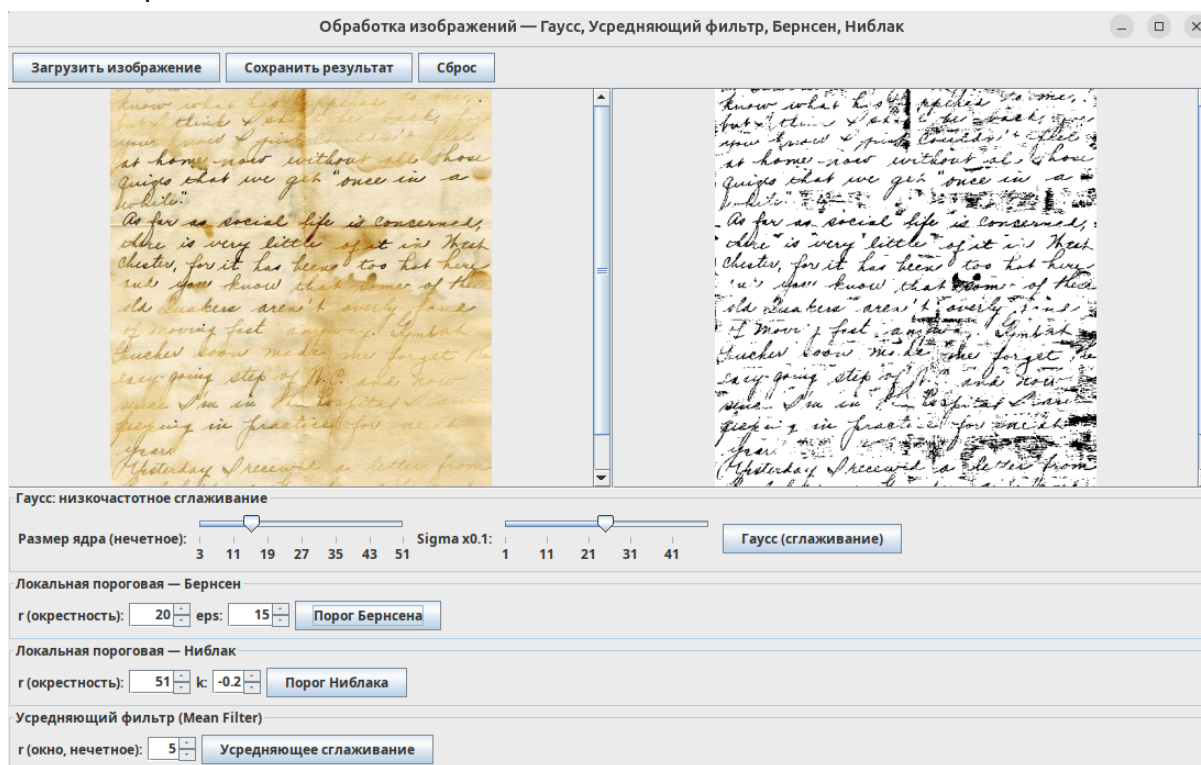
- 4) Локальная пороговая обработка Бернсена
Для каждого пикселя используется формула для порога:

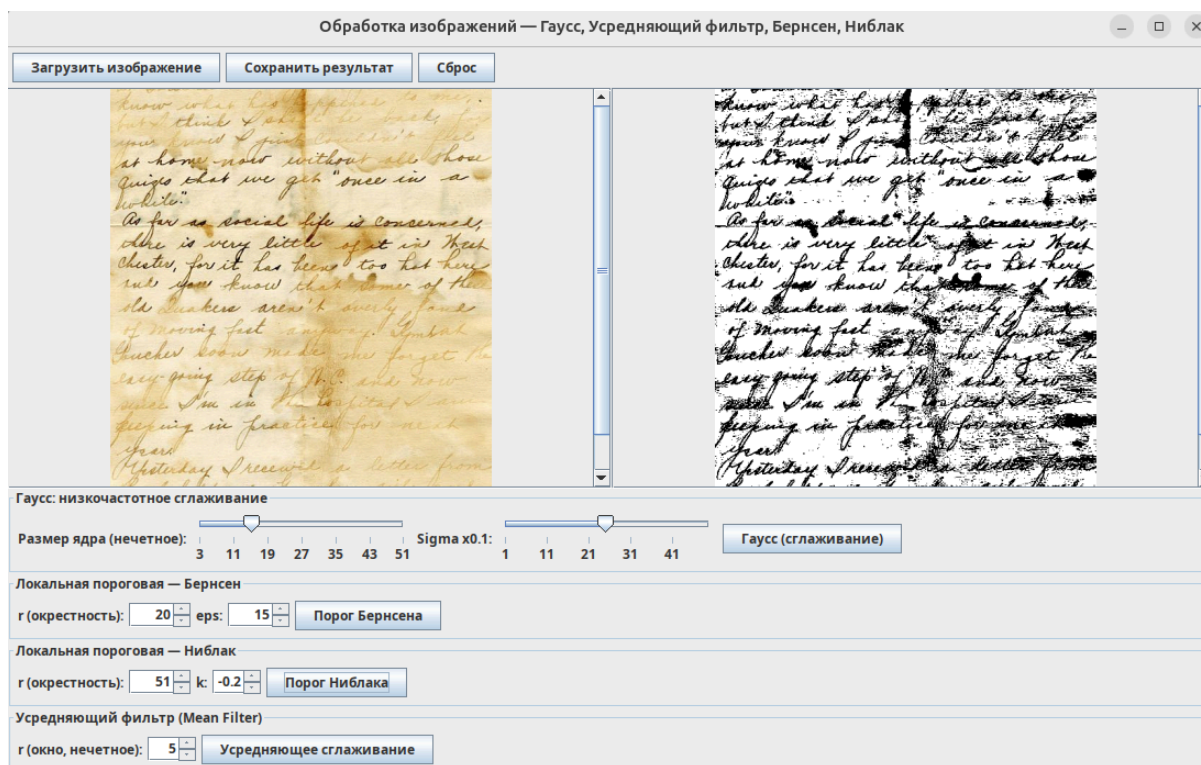
$$t(m, n) = \frac{j_{low} + j_{high}}{2}$$

где j_{low} и j_{high} являются соответственно наименьшим и наибольшим уровнем яркости в квадрате.

$$C(m, n) = (j_{high} - j_{low}) \leq \varepsilon$$

Таким образом, происходит разделение на объект и фон. ε — порог однородности. При малом $\varepsilon \rightarrow$ более чувствительно к локальным перепадам, а при большом $\varepsilon \rightarrow$ объединяет области, теряется мелкая структура. Примеры применения: страницы с текстом при неравномерном освещении, объекты на фоне с плавным градиентом. Бернсен лучше, когда объекты чётко выделяются контрастом в окрестности, фон почти однороден. Бернсен хуже, если есть шум или тонкие слабоконтрастные линии.





В отличие от предыдущего примера, здесь исходное изображение очень шумное, фон неоднородный и нечеткий, и Ниблак не очень хорошо справился, так как дефекты фона, которые ожидалось бы убрать, он только подчеркнул.

Все рассмотренные методы обработки изображений позволяют улучшить качество и выделить объекты на черно-белых изображениях, но каждый из них решает свою задачу. Гауссов фильтр и однородное усреднение применяются для сглаживания и подавления шума, при этом Гаусс мягче сохраняет края и детали, а усредняющий фильтр проще и быстрее. Локальные пороговые методы, Бернсен и Ниблак, предназначены для сегментации, однако они различаются подходом к вычислению порога: Бернсен эффективен при ярко выраженных локальных контрастах и почти однородном фоне, тогда как Ниблак лучше справляется с тонкими, слабоконтрастными объектами и шумными областями. Выбор метода и параметров зависит от конкретного изображения и целей обработки, а комбинирование фильтров и локальных порогов позволяет получать более точные и наглядные результаты.